

LAPORAN UJIAN PRAKTIKUM PENJAMINAN DAN KEAMANAN INFORMASI



Dosen Pengajar :
Muhamad Ainurohman, S.kom

Disusun Oleh:
Nama: Wanda Julian Prasetya

NIM: 2402085

Kelas: 4B

PROGRAM STUDI D3 TEKNIK INFORMATIKA

POLITEKNIK PURBAYA

2025/2026

1. Tujuan Pengujian

Pengujian ini mensimulasikan tugas pokok seorang Analis Keamanan Informasi dalam melakukan fase awal pengujian keamanan jaringan, yaitu rekognisi (*reconnaissance*) dan pemindaian (*scanning*) secara terstruktur dan terotorisasi. Secara spesifik, tujuan pengujian terhadap tiga target web server (www.nasa.gov, www.kemenag.go.id, dan www.bgn.go.id) menggunakan perangkat lunak Nmap ini mencakup:

1. **Identifikasi Jaringan dan Port (Port Scanning):** Melakukan pemindaian untuk mendeteksi status 1000 port TCP teratas pada perimeter jaringan target guna mengetahui port mana saja yang berstatus terbuka (*open*), tertutup (*closed*), atau disaring (*filtered*).
2. **Inventarisasi Layanan (Service Enumeration & Banner Grabbing):** Menentukan jenis layanan atau aplikasi yang berjalan di balik port yang terbuka beserta nomor versinya secara presisi. Identifikasi ini berfokus secara khusus pada penemuan layanan web standar maupun non-standar (HTTP dan HTTPS).
3. **Deteksi Sistem Operasi (OS Fingerprinting):** Melakukan analisis paket tingkat lanjut (TCP/IP fingerprinting) untuk mengidentifikasi jenis sistem operasi yang mendasari infrastruktur server target.
4. **Analisis Postur Keamanan (Risk Assessment):** Mengevaluasi hasil pemindaian untuk menemukan indikasi kelemahan konfigurasi (*misconfiguration*), seperti eksposur port yang berlebihan atau penggunaan layanan berisiko tinggi.
5. **Perumusan Mitigasi (Security Hardening):** Memberikan minimal tiga rekomendasi teknis yang bersifat *actionable* bagi administrator sistem untuk menutup celah keamanan, menerapkan prinsip *least privilege*, dan memperkuat keamanan batas jaringan (*network perimeter*) server target.

2. Metode yang Digunakan

Metode yang digunakan dalam pengujian ini adalah pemindaian port aktif menggunakan aplikasi jaringan **Nmap** (Network Mapper). Parameter (flag) yang digunakan dalam Command Line Interface (CLI) adalah:

```
nmap -sV -O -Pn -oN [nama_file].txt [target_domain]
```

- **-sV:** Melakukan *Service Version Detection* untuk mengetahui jenis dan versi perangkat lunak yang berjalan pada port yang terbuka.
- **-O:** Melakukan *OS Detection* untuk mencoba mengidentifikasi sistem operasi yang digunakan oleh server.
- **-Pn:** Mematikan *host discovery* (ping) dan menganggap target dalam keadaan aktif. Hal ini berguna untuk mem-bypass firewall yang memblokir request ICMP ping.
- **-oN:** Menyimpan hasil output pemindaian ke dalam file berformat teks (.txt).

3. Hasil Pemindaian

Berdasarkan pemindaian yang dilakukan pada tiga target, berikut adalah ringkasan hasilnya:

A. Target 1: www.nasa.gov (IP: 192.0.66.108)

- **Status Host:** Up (Latensi 0.036s)
- **Port Tertutup:** 999 port tertutup (reset)
- **Port Terbuka & Layanan:**
 - 53/tcp (open) - Layanan: domain (generic dns response)
- **Port HTTP/HTTPS:** Tidak ditemukan port 80 maupun 443 yang terbuka untuk publik.
- **Sistem Operasi:** Tidak dapat diidentifikasi (No OS matches).

```
C:\Users\ThinkPad\Downloads\hasil Nmap>nmap -sV -O -Pn -oN nasa.txt www.nasa.gov  
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-07-21 09:18 +0700  
Nmap scan report for www.nsa.gov [192.0.66.108]  
Host is up (0.836s latency).  
Other addresses for www.nsa.gov (not scanned): 2a04:fa87::ffff:c000:426c  
Not shown: 999 closed tcp ports (reset)  
PORT      STATE SERVICE VERSION  
53/tcp open domain (generic dns response: NXDOMAIN)  
1 service unrecognized despite returning data. If you know the service/version, please submit the following fingerprint at https://nmap.org/cgi-bin/submit.cgi?new-service :  
SF-Port53-TCP-V=7.99%I=7A%D=7/21%Tine=6ASED6F5%P=i686-pc-windows-windows%r(  
SF-DNS-SO-TCP_7B_`!y@x08%x83\x010x010x010x010t_services|x07_dns-s  
SF-f_wd_md|w$locat|x080x010x0800x010x010x0e_ydM00|x08|x0e  
SF-root-server$|x83net0|x08nstid|x0everisign-grs|x03com0|x.c3g\xcl0x0x0  
SF:7|x080x0x03|x840t:x800x0x010x800");  
OS fingerprint not ideal because: Didn't receive UDP response. Please try again with -sSU  
No OS matches for host
```

OS and Service detection performed. Please report any incorrect results at <https://nmap.org/submit/>.

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 34.42 seconds

```
C:\Users\ThinkPad\Downloads\hasil Nmap>
```

B. Target 2: www.kemenag.go.id (IP: 103.7.13.243)

- **Status Host:** Up (Latensi 0.033s)
- **Port Tertutup/Disaring:** 973 port tertutup (reset). Banyak port berstatus *filtered* (termasuk port 8008/http).
- **Port Terbuka & Layanan:**
 - 53/tcp (open) - Layanan: domain (generic dns response)
 - Beberapa port lain terbuka dengan layanan tcpwrapped (contoh: 800, 1022, 5678, 5901, 7004, 7100, 8031, 8994, 9968).
- **Port HTTP/HTTPS:** Tidak ada port HTTP/HTTPS standar yang berstatus *open*. Port 8008 berstatus *filtered*.
- **Sistem Operasi:** Tidak dapat diidentifikasi (No OS matches).

```
C:\Users\ThinkPad\Downloads\hasil Nmap>nmap -sV -O -Pn -oN kemenag.txt www.kemenag.go.id
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-07-21 08:58 +0700
Warning: 103.7.13.243 giving up on port because retransmission cap hit (10).
Stats: 0:01:59 elapsed; 0 hosts completed (1 up), 1 undergoing SYN Stealth Scan
SYN Stealth Scan Timing: About 46.45% done; ETC: 09:02 (0:02:15 remaining)
Stats: 0:02:00 elapsed; 0 hosts completed (1 up), 1 undergoing SYN Stealth Scan
SYN Stealth Scan Timing: About 46.55% done; ETC: 09:02 (0:02:15 remaining)
Stats: 0:02:01 elapsed; 0 hosts completed (1 up), 1 undergoing SYN Stealth Scan
SYN Stealth Scan Timing: About 46.56% done; ETC: 09:02 (0:02:17 remaining)
Stats: 0:02:04 elapsed; 0 hosts completed (1 up), 1 undergoing SYN Stealth Scan
SYN Stealth Scan Timing: About 46.76% done; ETC: 09:02 (0:02:19 remaining)
Stats: 0:02:05 elapsed; 0 hosts completed (1 up), 1 undergoing SYN Stealth Scan
SYN Stealth Scan Timing: About 46.86% done; ETC: 09:02 (0:02:19 remaining)
Stats: 0:02:11 elapsed; 0 hosts completed (1 up), 1 undergoing SYN Stealth Scan
SYN Stealth Scan Timing: About 47.56% done; ETC: 09:02 (0:02:22 remaining)
Stats: 0:02:12 elapsed; 0 hosts completed (1 up), 1 undergoing SYN Stealth Scan
SYN Stealth Scan Timing: About 47.56% done; ETC: 09:02 (0:02:23 remaining)
Stats: 0:02:13 elapsed; 0 hosts completed (1 up), 1 undergoing SYN Stealth Scan
SYN Stealth Scan Timing: About 47.66% done; ETC: 09:02 (0:02:24 remaining)
Stats: 0:02:33 elapsed; 0 hosts completed (1 up), 1 undergoing SYN Stealth Scan
SYN Stealth Scan Timing: About 49.38% done; ETC: 09:03 (0:02:35 remaining)
Stats: 0:03:07 elapsed; 0 hosts completed (1 up), 1 undergoing SYN Stealth Scan
SYN Stealth Scan Timing: About 52.23% done; ETC: 09:04 (0:02:50 remaining)
Stats: 0:05:15 elapsed; 0 hosts completed (1 up), 1 undergoing SYN Stealth Scan
SYN Stealth Scan Timing: About 61.85% done; ETC: 09:06 (0:03:14 remaining)
Stats: 0:07:29 elapsed; 0 hosts completed (1 up), 1 undergoing SYN Stealth Scan
SYN Stealth Scan Timing: About 67.97% done; ETC: 09:09 (0:03:31 remaining)
Stats: 0:08:43 elapsed; 0 hosts completed (1 up), 1 undergoing SYN Stealth Scan
SYN Stealth Scan Timing: About 72.95% done; ETC: 09:10 (0:03:14 remaining)
Stats: 0:11:08 elapsed; 0 hosts completed (1 up), 1 undergoing SYN Stealth Scan
SYN Stealth Scan Timing: About 79.97% done; ETC: 09:12 (0:02:47 remaining)
Stats: 0:12:52 elapsed; 0 hosts completed (1 up), 1 undergoing SYN Stealth Scan
SYN Stealth Scan Timing: About 86.67% done; ETC: 09:13 (0:01:58 remaining)
```

C. Target 3: www.bgn.go.id (IP: 110.239.78.90)

- **Status Host:** Up (Latensi 0.17s)
- **Port Tertutup:** 460 port tertutup (reset)
- **Port Terbuka & Layanan Utama:** Sangat banyak port berstatus *open* (ratusan port).
 - 80/tcp (open) - Layanan: http (Server: CW)
 - 443/tcp (open) - Layanan: ssl/https (Server: CW)
 - 8080/tcp (open) - Layanan: http-proxy (Server: CW)
 - Port 90, 587, 1102, 4006, 8081, 8082, 8083, 9090 (open) - Layanan: ssl/http (Server: Nginx)
- **Port HTTP/HTTPS:** Ditemukan pada port 80 (HTTP) dan 443 (HTTPS), serta beberapa port non-standar yang menggunakan Nginx.
- **Sistem Operasi:** Tidak dapat diidentifikasi (No OS matches).

```
C:\Users\ThinkPad\Downloads\hasil Nmap>nmap -sV -O -Pn -oN bgn.txt www.bgn.go.id
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-07-21 08:52 +0700
Nmap scan report for www.bgn.go.id (110.239.78.90)
Host is up (0.17s latency).
Other addresses for www.bgn.go.id (not scanned): 110.239.78.83
rDNS record for 110.239.78.90: ecs-110-239-78-90.compute.hwclouds-dns.com
Not shown: 460 closed tcp ports (reset)
PORT      STATE SERVICE          VERSION
17/tcp    open  tcpwrapped
20/tcp    open  tcpwrapped
24/tcp    open  tcpwrapped
26/tcp    open  tcpwrapped
30/tcp    open  tcpwrapped
32/tcp    open  tcpwrapped
33/tcp    open  tcpwrapped
53/tcp    open  domain           (generic dns response: NXDOMAIN)
80/tcp    open  http              CW
81/tcp    open  hosts2-ns?
82/tcp    open  xfer?
```

4. Analisis Temuan

Berdasarkan hasil pemindaian, terdapat beberapa analisis risiko keamanan sebagai berikut:

1. **Kegagalan Deteksi OS dan Versi:** Pada ketiga target, Nmap tidak berhasil mendeteksi Sistem Operasi. Ini merupakan pertanda baik dari sisi *defense*, yang menandakan bahwa target memiliki konfigurasi Firewall atau IDS/IPS (*Intrusion Detection/Prevention System*) yang kuat sehingga mampu memblokir paket-paket *probe* agresif dari Nmap.
2. **Layanan tcpwrapped (Kemenag & BGN):** Banyaknya port yang berstatus *open* namun dengan layanan tcpwrapped mengindikasikan bahwa koneksi TCP (3-way handshake) berhasil dilakukan, namun koneksi tersebut langsung diputus oleh aplikasi keamanan server (seperti TCP Wrappers atau layer inspeksi Firewall). Ini mengamankan layanan di baliknya, namun *port scanner* tetap dapat melihatnya sebagai "open".
3. **Eksposur Port Ekstrem (BGN):** Target www.bgn.go.id memiliki ratusan port yang terbuka. Ini merupakan risiko keamanan yang sangat tinggi (*High Risk*). Semakin banyak port yang terbuka, semakin luas permukaan serangan (*attack surface*) yang bisa dieksploitasi oleh peretas.
4. **Web Server pada Port Non-Standar:** Pada target BGN, ditemukannya web server (Nginx) yang berjalan di berbagai port *random* (seperti 9090, 8083, dll) tanpa enkripsi atau perlindungan yang jelas dapat memicu eksploitasi jika layanan internal tersebut terekspos langsung ke internet publik. Identitas server (Nginx dan CW) juga masih terekspos (Banner Grabbing berhasil).

5. Kesimpulan dan Rekomendasi

Kesimpulan:

Secara umum, www.nasa.gov dan www.kemenag.go.id memiliki postur keamanan batas jaringan yang cukup baik karena membatasi eksposur port publik. Sebaliknya, www.bgn.go.id memiliki tingkat eksposur port yang berlebihan sehingga meningkatkan risiko kerentanan keamanan secara drastis, yang mungkin diakibatkan oleh miskonfigurasi firewall (atau sengaja diset sebagai *honeypot*).

Rekomendasi Keamanan:

Berdasarkan hasil analisis, berikut adalah tiga rekomendasi utama untuk meningkatkan keamanan server target:

1. **Implementasi Aturan Deny All pada Firewall:** Terapkan prinsip *Least Privilege* dengan menutup seluruh port yang tidak digunakan. Buka hanya port esensial yang diperlukan

untuk publik, seperti port 80 (HTTP) dan 443 (HTTPS).

2. **Sembunyikan Informasi Versi Server (Banner Hiding):** Lakukan konfigurasi pada web server (CW, Nginx, dll) untuk mematikan atau menyembunyikan identitas dan versi perangkat lunak di *header HTTP* agar mencegah penyerang melakukan *information gathering* dan eksploitasi kerentanan spesifik (CVE).
3. **Tingkatkan Keamanan Perimeter dengan WAF/IPS:** Pastikan penggunaan *Web Application Firewall* (WAF) aktif, terkonfigurasi dengan baik, dan rutin diperbarui *ruleset*-nya untuk memblokir aktivitas anomali ke port-port HTTP yang terekspos, guna mencegah serangan di lapisan aplikasi.

Demikian laporan pengujian keamanan informasi ini disusun.